

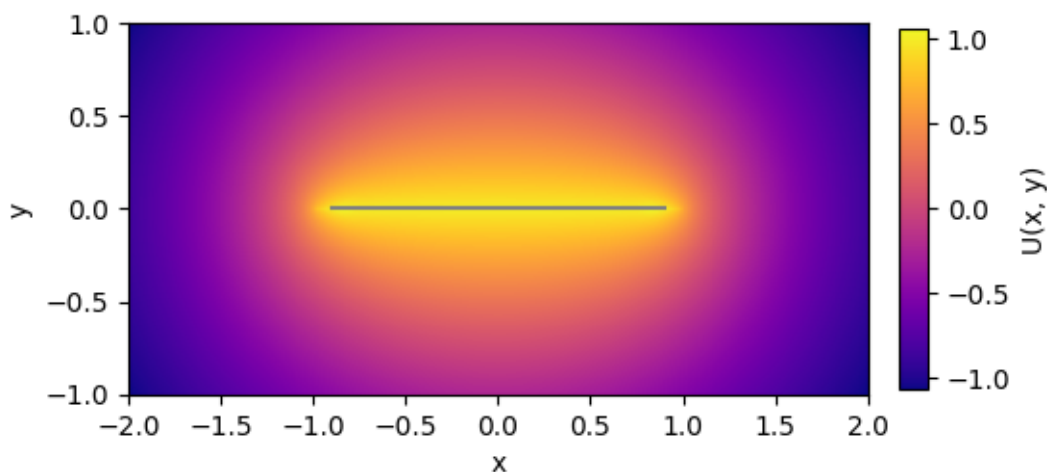
9. naloga - Metoda robnih elementov

Žiga Šircelj
28222072

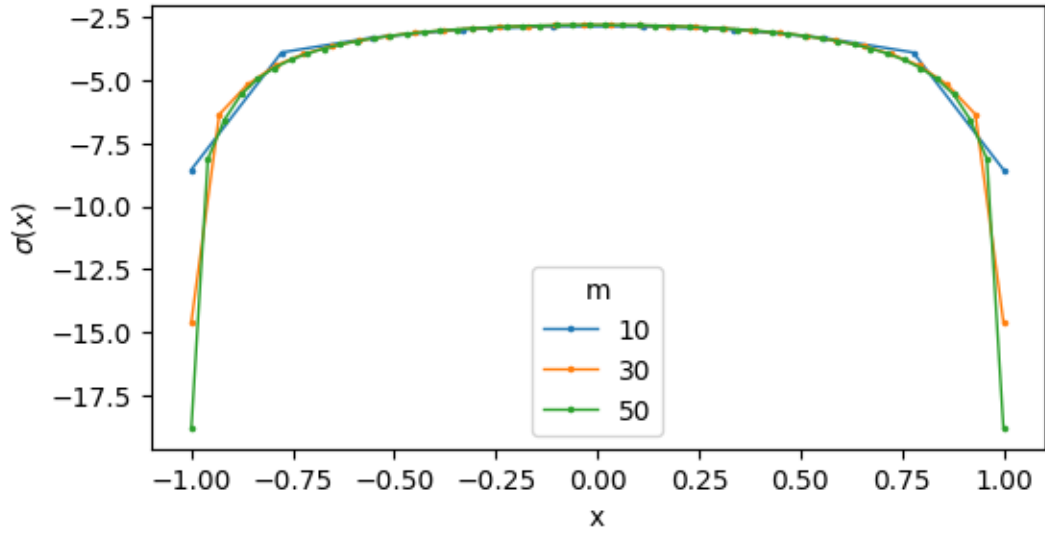
1. podnaloga

a) Odvisnost od števila panelov

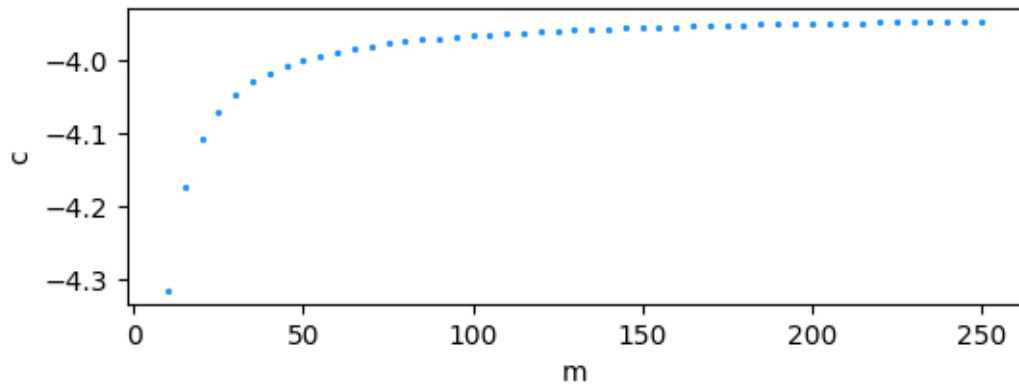
Odvisnost od števila panelov sem pogledal na ravnem traku. Na sliki 1 je električni potencial ϕ . Gostota naboja $\sigma(x)$ je na sliki 2. Večji kot je m , večja je na robu. Gostota naboja je verjetno na robu divergentna. Na sliki 3 je odvisnost kapacitete c od m in na sliki 4 hitrost konvergence kapacitete $|c - c(m = 250)|$. Časovna zahtevnost je na sliki 5.



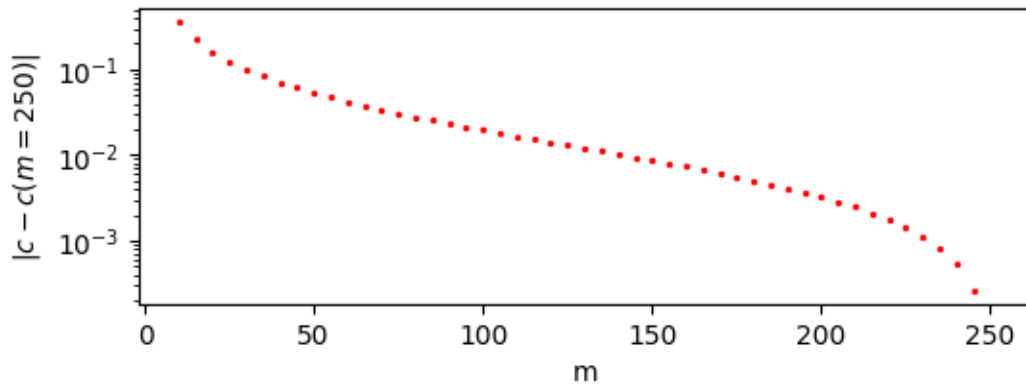
Slika 1: Električni potencial $\phi(x, y)$ nabite plošče izračunan z metodo končnih elementov. Paneli so enako široki in število panelov je $m = 10$.



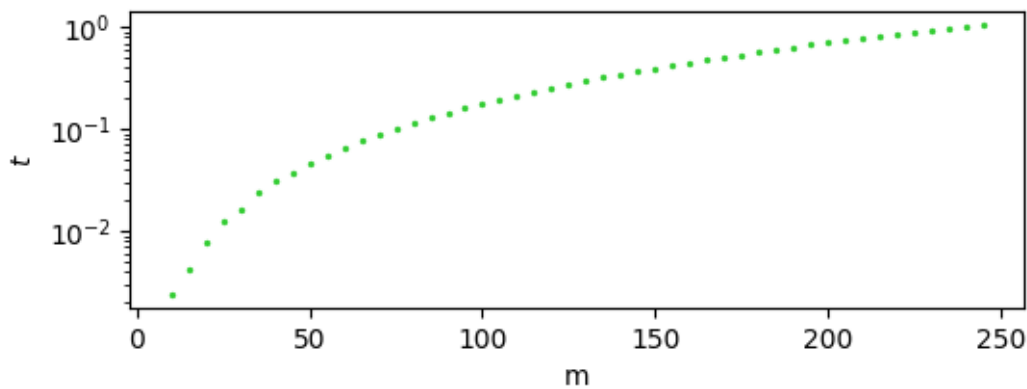
Slika 2: Gostota naboja $\sigma(x)$ za neskončen trak za različna števila panelov m . Koordinata x je središče panela.



Slika 3: Kapaciteta na dolžinsko enoto c za neskončen trak v odvisnosti od števila panelov m .



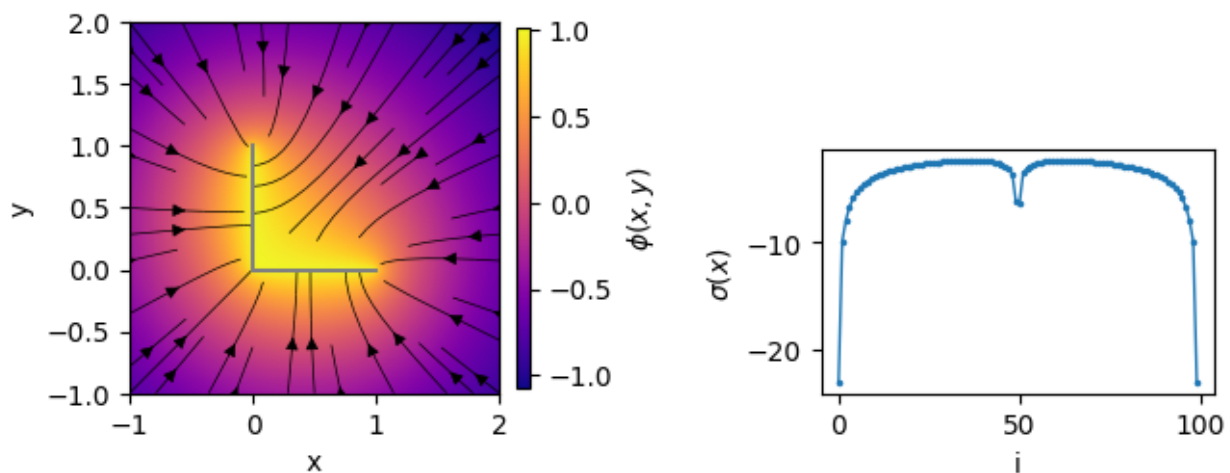
Slika 4: Hitrost konvergence kapacitete na dolžinsko enoto $|c - c_m = 250|$ za neskončen trak v odvisnosti od števila panelov m .



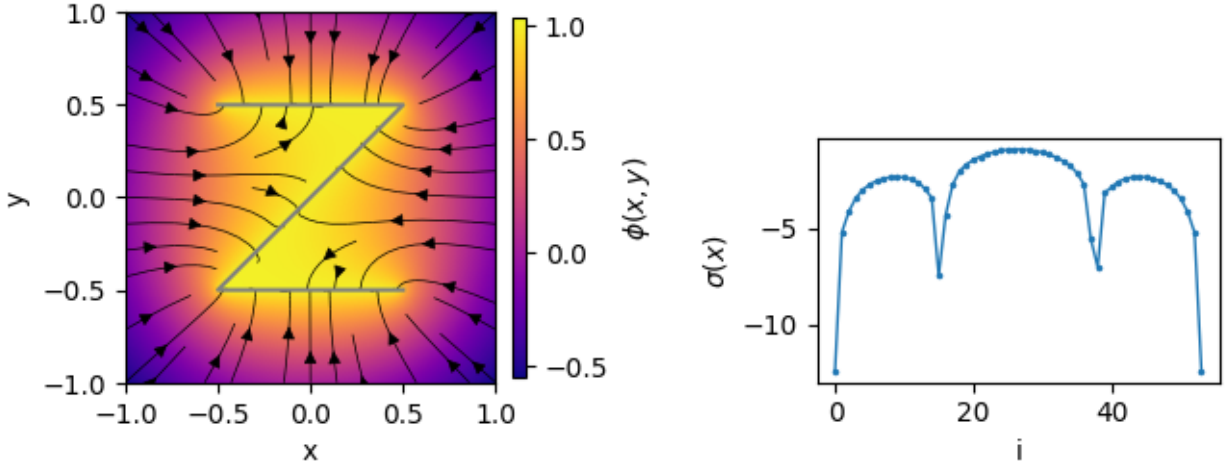
Slika 5: Čas računanja gostote naboja $\sigma(x)$ za neskončen trak v odvisnosti od števila panelov m .

b) Različne oblike.

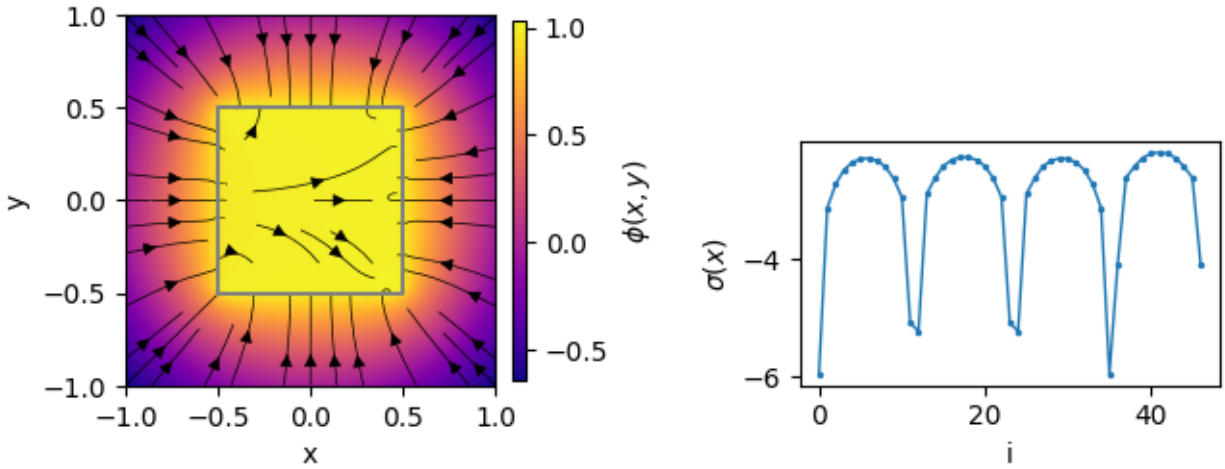
Tukaj so potenciali in silnice električnega polja ter gostota naboja za različne oblike traku. Na sliki 6 je trak v obliki kolena, na sliki 7 v obliki črke z, na sliki 8 v obliki kvadrata in na sliki 9 v obliki kroga. V tabeli 1 so njihove kapacitete. Pri kvadratu in krogu opazimo, da delujeta kot Faradayeva kletka; znotraj traku je potencial konstanten in električno polje je 0.



Slika 6: Potencial, silnice električnega polja in gostota naboja traku v obliki kolena za $m = 100$ panelov. i je številka panela in teče od spodnje desnega konca.



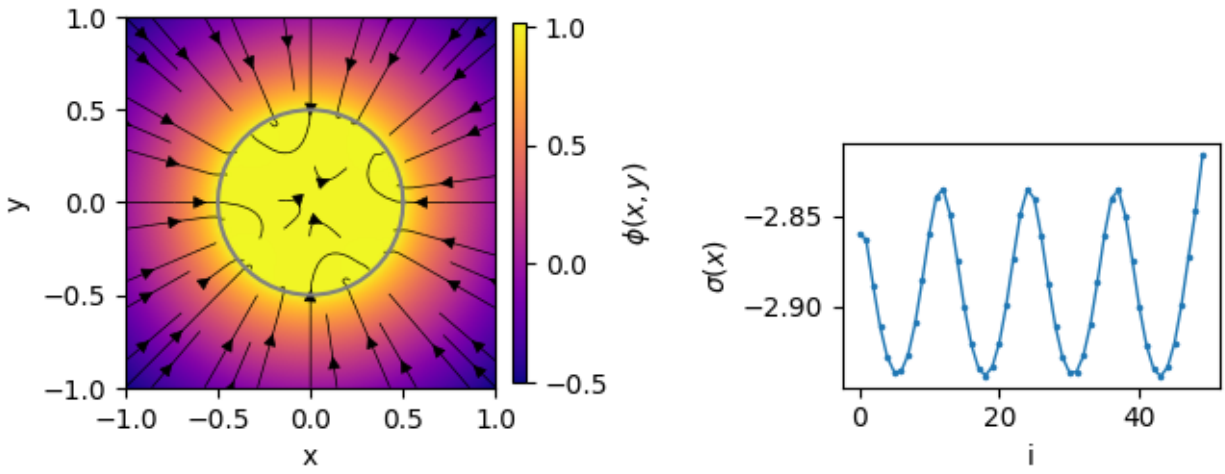
Slika 7: Potencial, silnice električnega polja in gostota naboja traku v obliki črke z za $m = 50$ panelov. i je številka panela in teče od zgornje levega konca.



Slika 8: Potencial, silnice električnega polja in gostota naboja traku kvadratne oblike za $m = 50$ panelov. i je številka panela in teče od spodnje levega vogala.

oblika	$ c $
ravno	4.51
koleno	3.79
črka z	5.03
kvadrat	5.88
krog	4.54

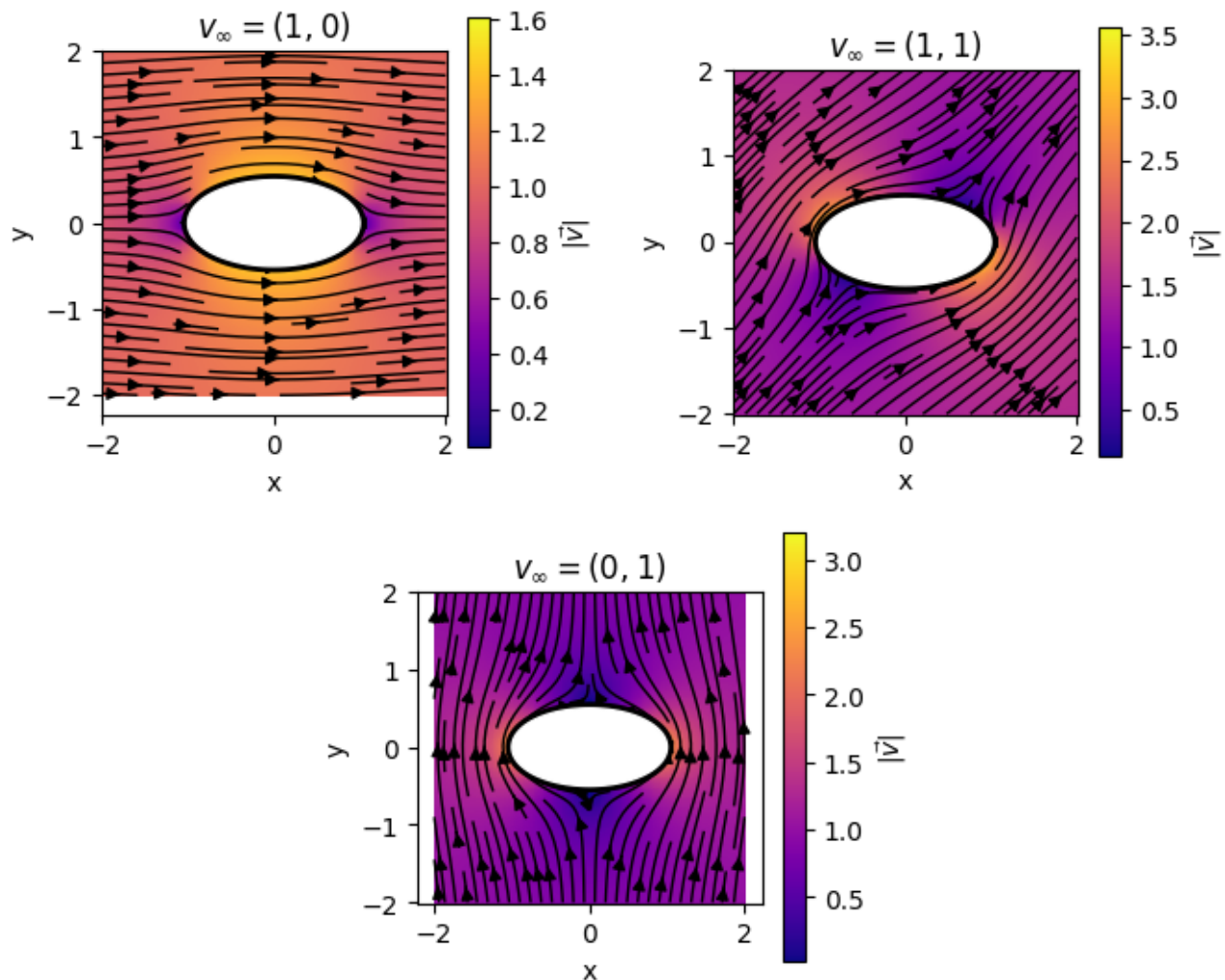
Tabela 1: Absolutna vrednost kapacitete na dolžinsko enoto za različne oblike traku.



Slika 9: Potencial, silnice električnega polja in gostota naboja traku krožne oblike za $m = 50$ panelov. i je številka panela in teče od kota $\varphi = 0^\circ$ v pozitivni smeri.

2. podnaloga

Na sliki 10 je narisano obtekanje elipsoida pri različnih legah glede na $\vec{v}_\infty$.

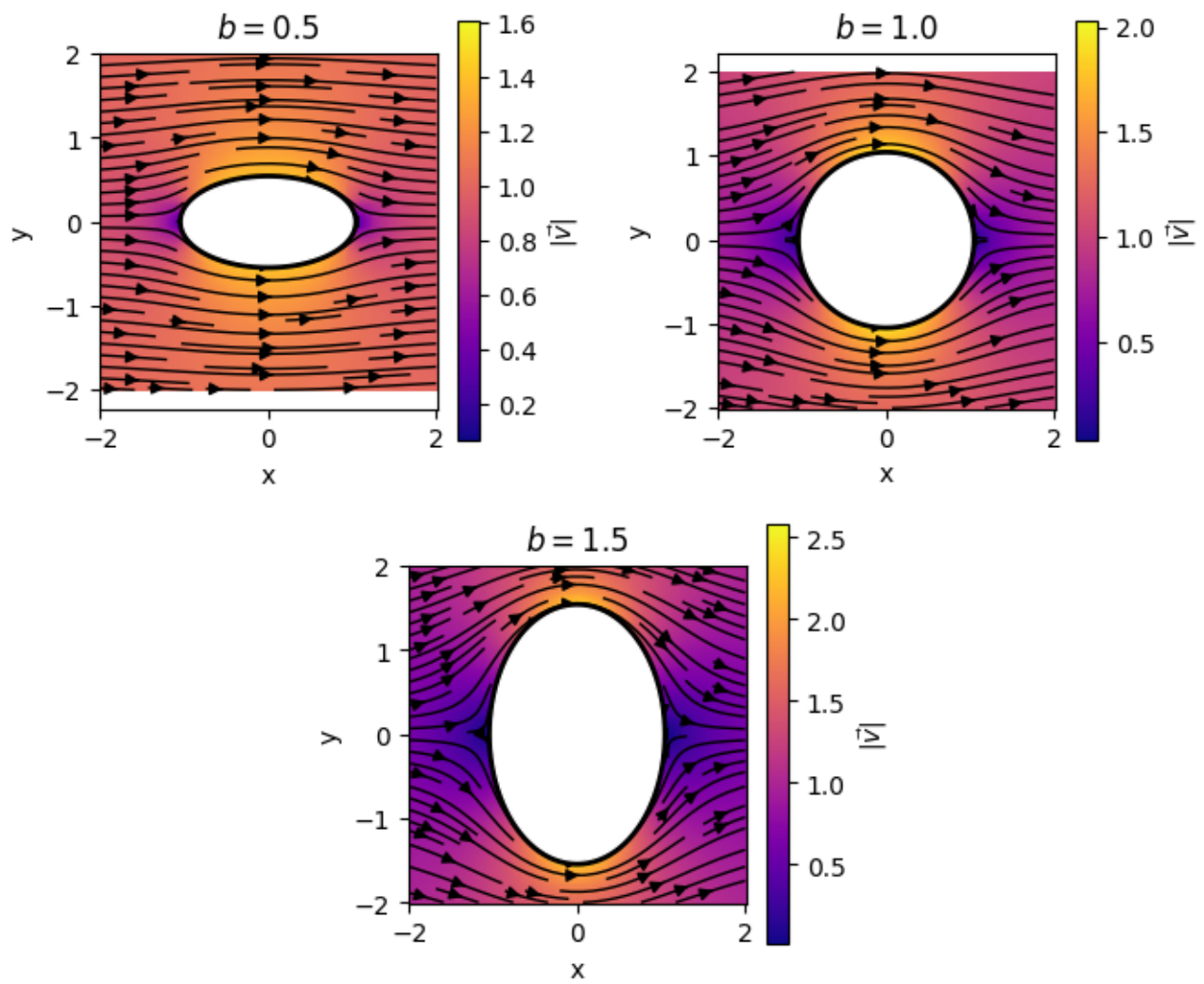


Slika 10: Hitrostno polje $\vec{v}$ okoli elipsoida ($b = 0.5$) za tri različne hitrosti v neskončnosti $\vec{v}_\infty$. Število panelov je $m = 100$.

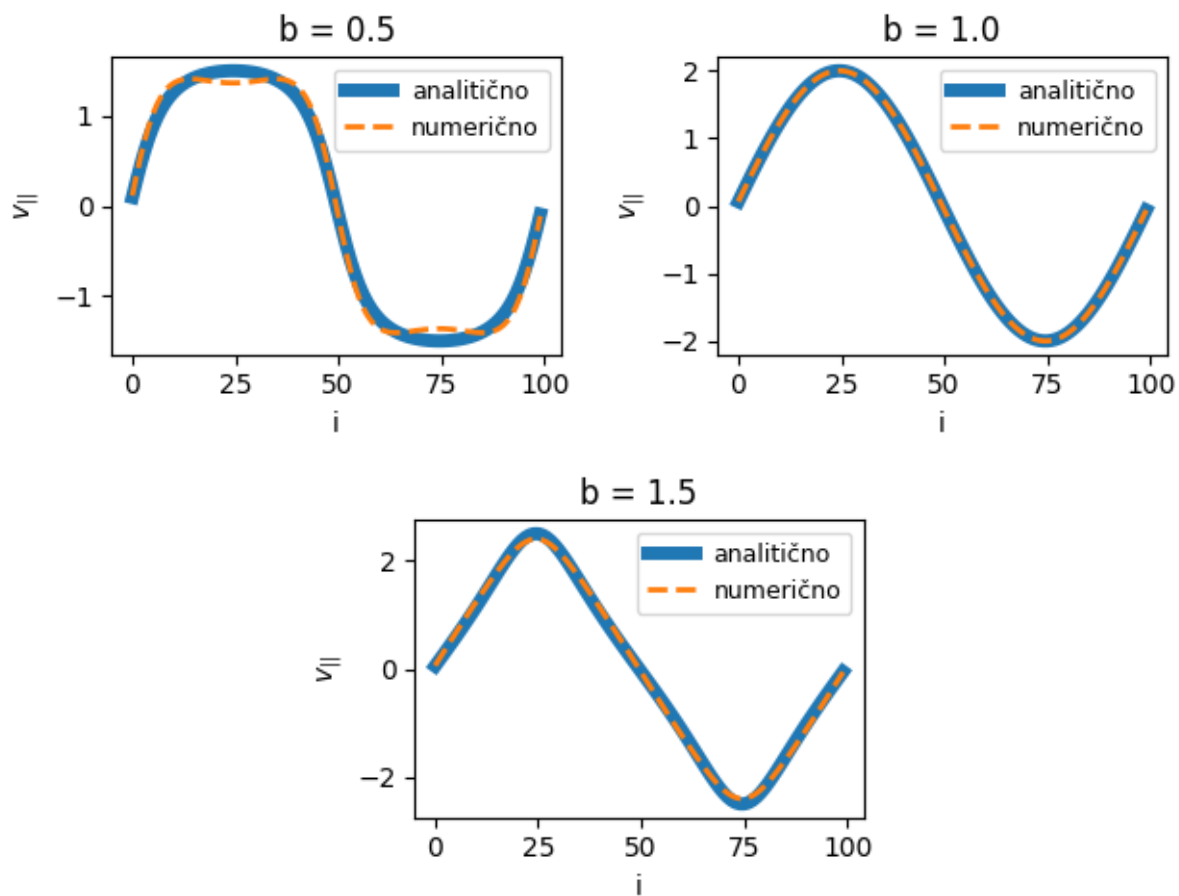
Slika 11 primerja hitrostno polje za različne elipsoide. Točna vrednost tangencialne komponente na površini za elipsoid je

$$v_{||} = v_\infty \frac{(1+b)y}{\sqrt{y^2 + b^4 x^2}}. \quad (1)$$

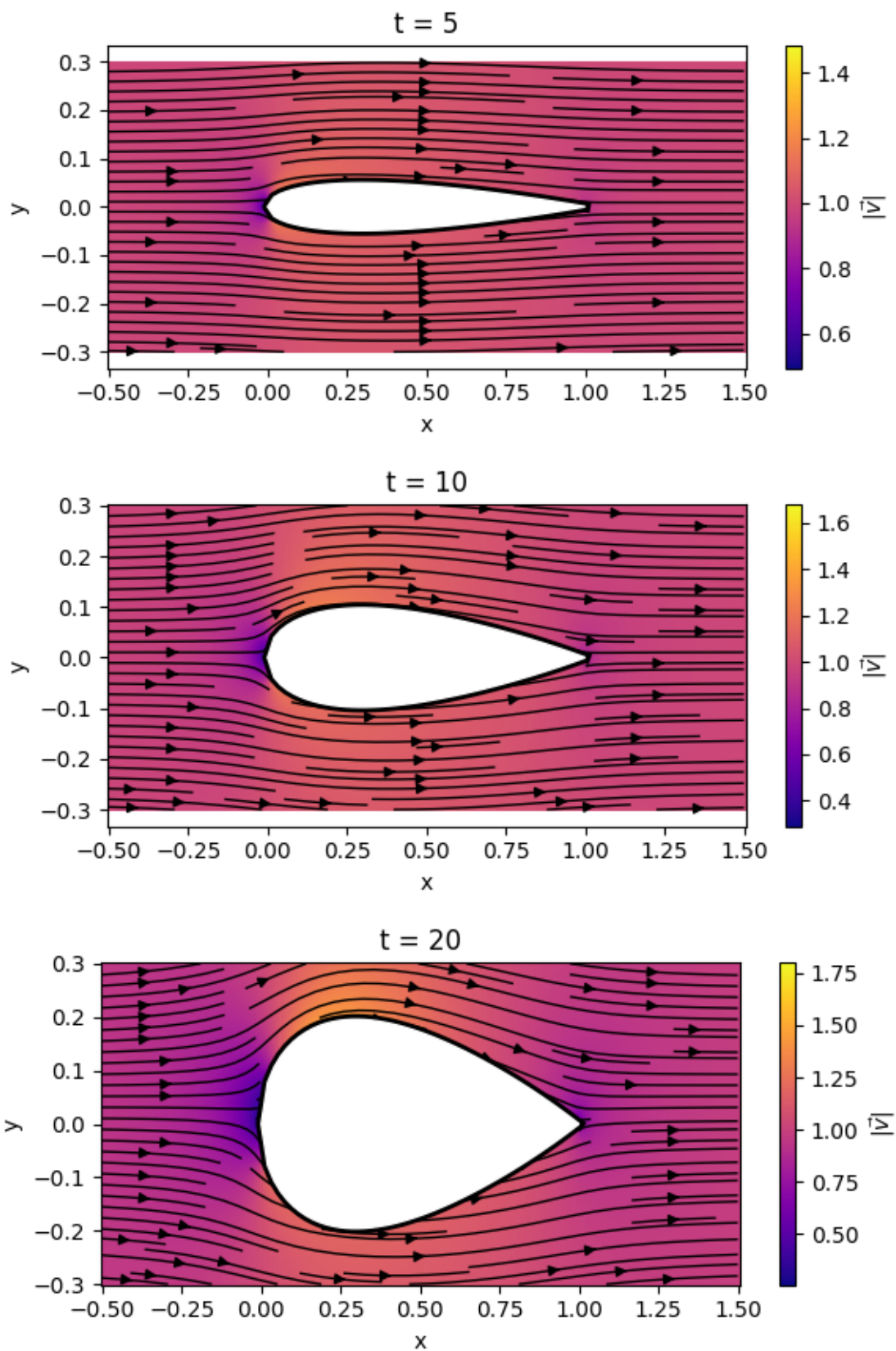
Na sliki 12 je primerjava med točno in numerično vrednostjo. Rezultati se dobro ujemajo. Razni primeri obtekanj so na slikah 13 in 14.



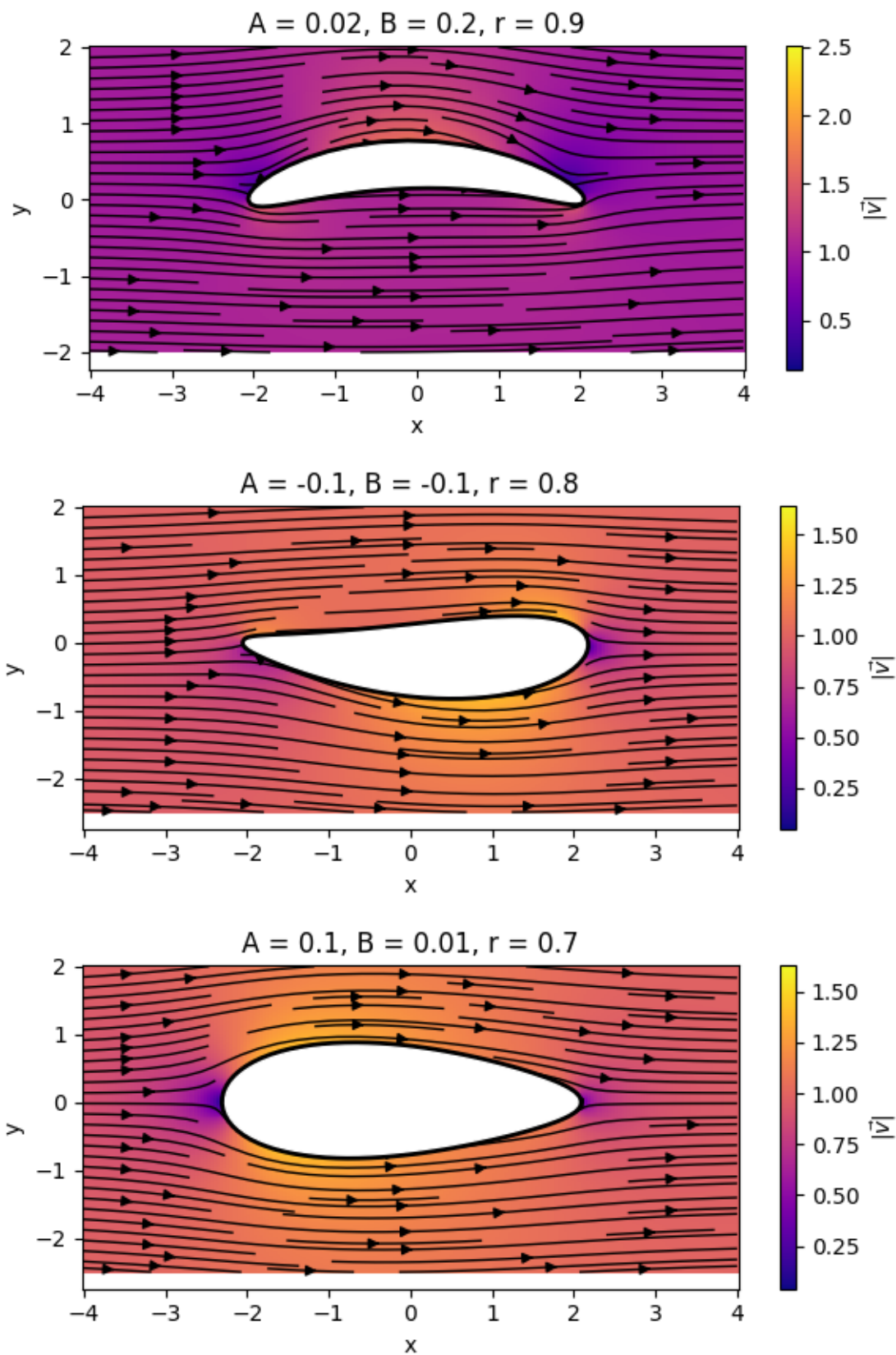
Slika 11: Hitrostno polje $\vec{v}$ okoli elipsoida treh različnih elipsoidov. Število panelov je $m = 100$ in $\vec{v}_\infty = (1, 0)$.



Slika 12: Analitična in numerično izračunana vrednost tangencialne komponente hitrosti na površini za različne b . Število panelov je $m = 100$ in $\vec{v}_{\infty} = (1, 0)$.



Slika 13: Hitrostno polje okoli NACA-0015 profila za tri različne vrednosti parametra t . Število panelov je $m = 100$ in $\vec{v}_\infty = (1, 0)$.



Slika 14: Hitrostno polje okoli profila, dobljenega s transformacijo Žukovskega, za tri različne kombinacije vrednosti parametrov A, B in r . Število panelov je $m = 100$ in $\vec{v}_\infty = (1, 0)$.